UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

SÍLABO

NOMBRE DE LA ASIGNATURA: DESARROLLO DE APLICACIONES WEB
CÓDIGO: IS093A

I. DATOS INFORMATIVOS:

1.1. Nombre del docente del curso	**: Dr. JAIME SUASNABAR TERREL**
Jefe de Práctica	**: Mg. MIGUEL AGUILAR CORONACIÓN**
1.2. Correo Institucional	: jsuasnabar@uncp.edu.pe
1.3. Plan de Estudios	**: 2018**
1.4. Área	**: Formación Especializada**
1.5. Ciclo	**: IX**
1.6. Naturaleza de la asignatura	**: Teórico - práctico**
1.7. Pre requisito	**: IS065A**
1.8. Número de créditos	**: 4**
1.9. Número de horas semanales	**: 6**
Horas Teóricas	**: 2**
Horas Prácticas	**: 4**
1.10. Total horas semestral	**: 96**
1.11. Fecha de Inicio	**: 31 de agosto**
1.12. Fecha de Finalización	**: 26 de diciembre**
1.13. Periodo Lectivo	**: 2026-II**
1.14. Modalidad	**: Presencial**

II. SUMILLA:

La asignatura pertenece al área de Formación Especializada, es de carácter obligatorio, su naturaleza es Teórico-Práctico, tiene el propósito de utilizar un conjunto de herramientas y técnicas para el desarrollo e implementación de aplicaciones web para las organizaciones.
La temática comprende: el desarrollo frontend y backend, empleando frameworks y metodologías de ingeniería de software.

III. COMPETENCIAS:

Del perfil de egreso	El Ingeniero de la carrera profesional de Ingeniería de Sistemas, es un profesional con sólidos conocimientos en ciencias e ingeniería con capacidad para analizar, comprender, diseñar e implementar propuestas de solución con tecnologías de Información y Enfoque sistémico que contribuyan al proceso de toma de decisiones en una organización para el desarrollo económico y social.
Competencia de área o asignatura	Desarrolla software de acuerdo a los requerimientos del cliente para contribuir a la operación del sistema de interés considerando los principios de calidad y ética profesional.

IV. CAPACIDADES:

- Desarrollar aplicaciones web frontend de páginas simples SPA de acuerdo a la especificación de documentos.
- Desarrollar aplicaciones web frontend y backend con consumo de APIs del lado servidor y basado en estándares internacionales.

V. Valores y actitudes

VALORES	ACTITUDES	INDICADORES
Responsabilidad	Valora y participa activamente en las sesiones de clases.	- Participa voluntariamente en las sesiones de clases con aportes significativos. - Responde adecuadamente las preguntas de exploración.
Honestidad	Respeta los derechos de autor y presenta trabajos originales	- Desarrolla sus trabajos respetando los derechos de autor.
Puntualidad	Asistencia y puntualidad en las sesiones de clases	- Asiste puntualmente y participa en las sesiones de clases.

VI. PROGRAMACIÓN DEL DESARROLLO DE CAPACIDADES:

Unidad I: Desarrollo web fronted

Capacidad: Desarrollar aplicaciones web frontend de páginas simples SPA de acuerdo a la especificación de documentos.

Sem.	Contenidos	Estrategias didácticas	Recursos didácticos	Av. %
01	Exposición de sílabo y Prueba de diagnóstico **Explicar los fundamentos de las tecnologías web** Soluciones web: sistema web, aplicación web, sitio web y página web. Tecnologías web; básicas, lenguajes, gráficos. Funcionamiento de la web: DNS Protocolo TCP/IP, Protocolo HTTP. Roles en el desarrollo de Aplicaciones para Internet: desarrollador frontend, desarrollador backend, desarrollador fullstack **Usar la Herramienta de desarrollo -** Visual Studio Code Laboratorio 01A: VSC Elementos de interfaz de usuario, extensiones y atajos de teclado.	Portafolio educativo Conferencia Aprendizaje basado en problemas Aprendizaje colaborativo	AULA VIRTUAL: Manual de la asignatura: por semana Guías de laboratorios Laptop Pizarra digital Proyector multimedia Repositorio de código Github **PLATAFORMA VIRTUAL MICROSOFT TEAMS**	6
02	**Construir una página con Lenguaje Marcado de Hipertexto HTML y Lenguaje Marcado Extensible XML** Estándar Open Web Plataform. Estructura HTML y XML, Etiquetas principales de HTML5, Árbol DOM: Árbol de Nodos, Renderizado de Árbol, Ciclo de Vida de una Página Web. Optimización en motores de búsqueda SEO. Y compatibilidad entre navegadores. **Diseñar la página web con Hojas de Estilos** Estándar CSS3, sintaxis, block / inline / inline-block, unidades de medida absolutas y relativas, flexbox, grid layout, tipos position, diseño fluido y diseño web responsivo. Laboratorio 02A: Diseño flexbox, diseño fluido y diseño responsivo.			12
03	**Desarrollar una página web Front-End con Librería CSS Bootstrap.** Layout y Components. **Desarrollar una página web Front-End con Librería CSS Tailwind.** Tipografia: Font, Line, Text, Background, Borders, Effects, Tables, Spaging. Layout: container, columns, break, box, display, position Flexbox: flex básico, direction, wrap, grow, shrink Application UI: Elements: Avatars, Badges, Dropdowns, Button, Button Gropu Application UI: shells, heading, data display, list, form, feedback, navigation, overlays, layout, components. Practica Calificada 03: Desarrollo de un sitio web con css.			18
04	**Desarrollar una página web Front-End con Javascript y Typescript.** Motores Javascript, variables y operadores. Tipos: Números / Strings / Objetos y métodos / Booleanos y otros. Estructuras de control y bucles Funciones: sintaxis, invocación, funciones anónimas, función objeto, funciones flecha, funciones auto invocadas, funciones closures. **Manejar el DOM con Javascript y Canvas** Métodos y propiedades, Elementos / Estilos con javascript, Animaciones y gráficos con canvas Laboratorio 04: Desarrollo de una animación con Javascript	Portafolio educativo Aprendizaje basado en problemas Aprendizaje colaborativo		24

05	**Desarrollar aplicación FrontEnd con Framework JS** Estructura y operación de Framework – Client Side Rendering Gestión de dependencias / Herramientas de creación de proyectos Desarrollo basado en componentes – JSX / PROPS / CHILDREN **Utilización de Estilos en Framework JS** Styles inline / Style Sheets / Styles Modules Styles components / Framework CSS Laboratorio 05A: Pasar datos con props y children y mostrar en un componente hijo.			30
06	**Desarrollar aplicaciones con Eventos, Condicionales y Bucles con Framework JS** Eventos, Renderizado condicional / Renderizado iterativo, Formularios / Routing **Consumo de APIs** Promesas / Async await, Obteniendo datos de una API, Librería Axios Laboratorio 06A: Eventos y Renderizado Condicional e iterativo con datos de una API			
07	**Uso de Hooks** UseState / UseEffect / UseContext / UseRef / UseReducer / UseCallback / useMemo Hooks Personalizados **Evaluación de logro 01** **Laboratorio 06: Uso de hooks**	Portafolio educativo Conferencia Aprendizaje basado en problemas Aprendizaje colaborativo		
08	**Revisión de evaluación logro y retroalimentación**			36
	Primer consolidado de evaluación continua y reforzamiento			
Bibliografía: (1), (2), (4), (5), (6), (9), (10), (11-17)				

Unidad II: Desarrollo web fullstack.

Capacidad: Desarrollar aplicaciones web frontend y backend con consumo de APIs del lado servidor y basado en estándares internacionales.

Sem.	Desempeños	Estrategias y actividades	Evidencias productos	Av. %
09	**Tecnología Web Backend** Arquitectura de aplicaciones web, servidores web, funcionamiento del server side, lenguaje y framework backend. **Desarrollo de Aplicaciones Web** Aplicaciones Web con PHP Aplicaciones Web con JSP **Laboratorio 9: Despliegue de aplicacies web backend php y jsp**	Portafolio educativo Conferencia Aprendizaje basado en problemas Aprendizaje colaborativo	AULA VIRTUAL: Manual de la asignatura: por semana Guías de laboratorios Laptop Pizarra digital Proyector multimedia Repositorio de código Github **PLATAFORMA VIRTUAL MICROSOFT TEAMS**	
10	**Lenguaje Python** Introducción a Python. Sintaxis básica, indentación y comentarios. Variables, cadenas y números. Tipos de datos. Listas y tuplas. Diccionarios. Condicionales. Estructuras de control. Funciones imperativas. Retorno de valores. API imperativa. Encapsulamiento, herencia múltiple y polimorfismo. Clases, atributos e instancias. Métodos y Objetos. Constructores y Destructores. Excepciones. Módulos.			

	Laboratorio 10: Aplicación con Python			
11	**Introducción a Django** Introducción. Patrón de arquitectura MVC y MTV. Instalación, gestión de proyectos, integración con Apache. Creación de estructura de proyectos en la línea de comandos. **Gestión de URLs, vistas y plantillas** Creación de Vistas. Vistas basadas en clases, en funciones y configuración de URLs. Uso de Plantillas. Plantillas, bloques, herencia, etiquetas y filtros. **Modelo de datos:** Modelos y API para base de datos. Tipos de campos. Creación de consultas. **Laboratorio 11: Desarrollo de vistas, plantillas y modelos**			
12	**Gestión de formularios:** Creación de Formularios. Plantilla de un formulario. Validación y sanitización de datos usando formularios y validadores. **Django Admin:** Introducción a Django admin y personalización básica. Personalización y registro de modelos. Creación de campos calculados y formularios personalizados. **Middleware y Sesiones:** Middleware. Manejos de sesiones. Autenticación y autorización. **Laboratorio 12: Desarrollo de un sistema web backend**	Portafolio educativo Conferencia Aprendizaje basado en problemas Aprendizaje colaborativo	AULA VIRTUAL: Manual de la asignatura: por semana Guías de laboratorios Laptop Pizarra digital Proyector multimedia Repositorio de código Github **PLATAFORMA VIRTUAL MICROSOFT TEAMS**	78
13	**Diseño de APIs RESTful** Introducción a REST, APIs de Hipermedios y HATEOAS. Serialización de modelos y otras fuentes de datos. Filtrado, paginación y límites temporales de uso. Ruteadores, conjuntos de vistas, AJAX, CSRF y COR **Laboratorio 13: Desarrollo de un sistema web backend**			84
14	**Microservicios en Django** Introducción a los microservicios y configuración de la arquitectura. Diseño y construcción de su primer microservicio con Django. Comunicación entre microservicios. Gestión de bases de datos en microservicios. Implementación de microservicios con Docker y Kubernetes. Protección de microservicios. Monitoreo y escalado de microservicios. **Consumo del Microservicio**			90
15	Expone su proyecto de investigación y RSU Evaluación de Logro 02			96
16	**Revisión de evaluación logro y retroalimentación**			100
	Segundo consolidado de la evaluación continua y reforzamiento			
Bibliografía: (3), (7), (8), (10), (18-27)				

VII. SISTEMA DE EVALUACIÓN:

Matriz de evaluación

UNIDAD	CAPACIDADES	INDICADORES DE DESEMPEÑO	INSTRUMENTOS
I	Desarrollar aplicaciones web Frontend de páginas simples SPA de acuerdo a la especificación de documentos.	Desarrolla solución web de una sola página para una empresa local	Aplicación web operativa
II	Desarrollar aplicaciones web frontend y backend con consumo de APIs del lado servidor y basado en estándares internacionales.	Desarrolla solución web en el lado del servidor basada en microservicios	API web operativa

Cálculo del Promedio

La nota de cada forma de evaluación para el logro de desarrollo de competencias está compuesta de:

CRITERIOS	PROMEDIO PARCIAL	PROMEDIO FINAL
Evaluación de Logro (EL) 50% Promedio de Laboratorios y Prácticas (PLP) 25% Promedio de Trabajo de Investigación y Portafolio (TI) 25%	PP1=EL*0.5+PLP*0.25+TI*0.25 PP2=EL*0.5+PLP*0.25+TI*0.25	PP1+ PP2 PF = ---------- 2

La evaluación es permanente.

CRONOGRAMA DE EVALUACIONES PARCIALES

Primer consolidado de notas: Semana 8 del 25 al 29 de mayo del 2026
Segundo consolidado de notas: Semana 16 del 20 al 24 de djulio del 2026

Requisitos de aprobación

- La asistencia presencial mínima a las clases teóricas y prácticas debe ser del 70%, como indica el Reglamento.
- Participación activa en clases y entrega puntual de los trabajos encargados en la plataforma y herramientas digitales
- La nota mínima aprobatoria es10.5 (en el sistema vigesimal), del promedio de los Consolidados parciales.
- Presentación de trabajos individuales y/o grupales.
- Logro de las competencias planteadas.

VIII. ACTIVIDADES TRANSVERSALES.

a. INVESTIGACIÓN FORMATIVA

ACTIVIDAD	PRODUCTO	FECHA
Asesoramiento de proyectos de investigación formativa, revisión del estado del arte. Difundir las investigaciones publicadas por los docentes vinculados con la asignatura	Presentación y exposición de Trabajo aplicativo	**13 al 17 de octubre de 2025**

b. RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA

ACTIVIDAD	BENEFICIARIOS	FECHA
Tutoría para promover proyectos de responsabilidad social Universitaria, en el marco de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).	Comunidad Huancaína.	**08 al 12 de diciembre de 2025**

IX. BIBLIOGRAFÍA:

9.1 Básicas.

1. Media Active (2014) Aprende a Programar APPS CON HTML5, CSS Y JAVASCRIPT Alfaomega Primera Edición (L-CA-3811)
2. Frank Zickert (2020) React Architect Full Stack React App Develoment and Serverless Deployment Editorial React-Architect
3. Abella, H. (2024). 50 Python concepts every developer should know. Independently published. ISBN: 9798883270764.
4. Barklund, M. (2024). React in depth. Manning Publications. ISBN: 9781638355601.
5. da Costa, L. F. (2021). Testing JavaScript applications. Manning Publications. ISBN: 9781638356394.
6. Khan, Y. (2024). Advanced JavaScript unleashed: Master advanced JavaScript concepts like prototypes, symbols, generators, and more. Independently published. ISBN: 9798884426252.
7. Melé, A., & Melchiorre, P. (2024). Django 5 by example: Build powerful and reliable Python web applications from scratch (5th ed.). Packt Publishing / De Gruyter. ISBN: 9781805122340 / 9781805125457.
8. Puig, F. M. (2024). Spring Boot 3.0 cookbook: Proven recipes for building modern and robust Java web applications with Spring Boot. Packt Publishing. ISBN: 9781835089491.
9. Rappin, N. (2022). Modern CSS with Tailwind: Flexible styling without the fuss (2nd ed.). Pragmatic Bookshelf. ISBN: 9781680509403.
10. Rufus, V. J. (2023). Building micro frontends with React 18: Develop and deploy scalable applications using micro frontend strategies. Packt Publishing. ISBN: 9781804610961.

9.2. Complementarias.

11. Documentación de Bootsrap https://getbootstrap.esdocu.com/docs/5.1/getting-started/introduction/
12. Documentación de Tailwind https://v2.tailwindcss.com/docs
13. Documentación de JavaScript https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript
14. Documentación de Nodejs https://nodejs.org/docs/latest/api/
15. Documentación de React https://es.react.dev/learn
16. Documentación de Vite https://vite.dev/guide/
17. Documentación de Next JS https://nextjs.org/docs
18. Documentación de Apache Tomcat https://tomcat.apache.org/tomcat-9.0-doc/index.html
19. Documentación de Apache Http Server https://httpd.apache.org/docs/
20. Documentación de Jakarta https://jakarta.ee/documents/
21. Documentación de JSP https://jakarta.ee/specifications/pages/
22. Documentación de Spring https://docs.spring.io/spring-framework/reference/index.html
23. Documentación de Spring Boot https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html
24. Documentación de PHP https://www.php.net/docs.php
25. Documentación de Laravel https://laravel.com/docs/13.x/readme
26. Documentación de Python https://docs.python.org/3/
27. Documentación de Flask https://flask.palletsprojects.com/en/stable/
28. Documentación de Django https://docs.djangoproject.com/en/6.1/

9.3. Electrónicas:

1. https://scielo.conicyt.cl/pdf/ingeniare/v26n3/0718-3305-ingeniare-26-03-00473.pdf
2. https://media.proquest.com/media/hms/PFT/1/vPfNH?_s=I7xsvZlm%2B%2BmltC1nWiM0iXSw4ME%3D
3. http://www.pmoinformatica.com/2018/04/documento-de-requerimientos-de-software_37.html
4. https://www.linkedin.com/pulse/ingenier%C3%ADa-de-requerimientos-bajo-un-enfoque-%C3%A1gil-mejias-cruz?articleId=6631527343217270785
5. http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/62882/Documento_completo.pdf-PDFA.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Ciudad Universitaria, 07 de agosto de 2026

DR. JAIME SUASNABAR TERREL
Docente Nombrado Categoría Asociado a Tiempo Completo

MG. MIGUEL ELIAS AGUILAR CORONACION
Docente Nombrado Categoría JP a Tiempo Completo

REVISIÓN Y APROBACIÓN POR LA DIRECCIÓN DE DEPARTAMENTO ACADÉMICO

Ciudad Universitaria, 10 de agosto de 2026

Dr. Miguel Fernando Inga Avila
Director de Departamento Académico

APROBADO POR EL CONSEJO DE FACULTAD

Ciudad Universitaria, 12 de agosto de 2026

Ing. José Luis Olivera Meza
SECRETARIO DOCENTE

DR. HENRY GEORGE MAQUERA QUISPE
DECANO